VEILLE TECHNOLOGIQUE

Thème: robotique et matériels robotique

07/01/2025
Recherche d'un sujet

14/01/2025
sujet : sécurisation siteweb
Recherche d'un sujet + outils de recherche d'informations

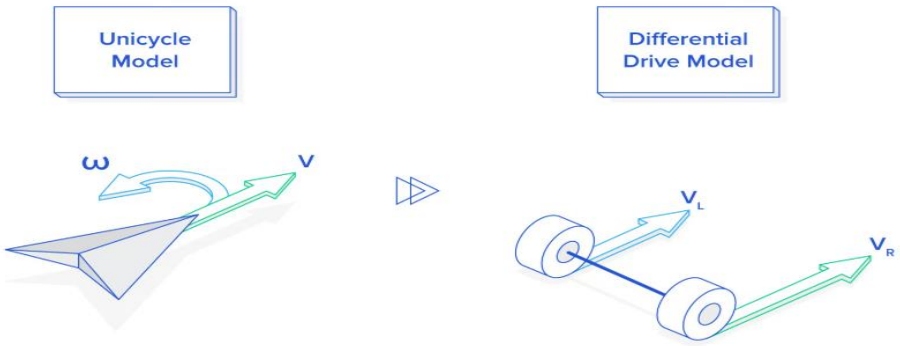
-extensions google “daily.dev”
-Google alert
-Youtube
-Discord

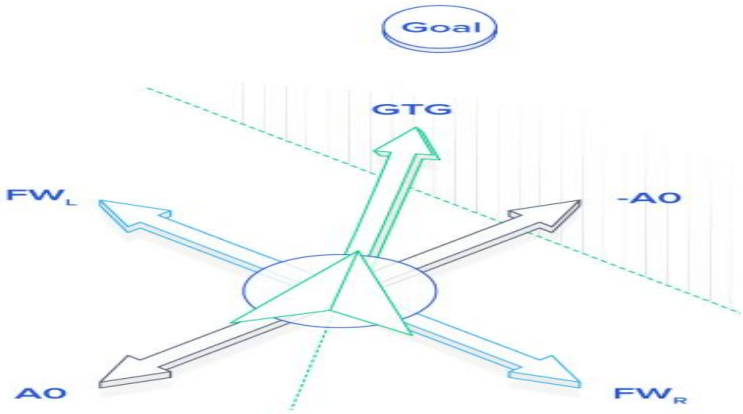
22/01/2025
Nouveau sujet : programmation robotique
Recherche d'informations

-Google alert: robotics / programming / robots visualization / robot sensor / robot theory

recherches intéressantes :
-Perception du monde par les robots / capteurs + Programmes/simulations
https://www.toptal.com/robotics/programming-a-robot-an-introductory-tutorial
= Mine D'or. Notre perspective n'est pas la même que celui d'un robot et ses capteurs.
-Deplacement et control du robot:
La direction vers les obstacles

- La distance par rapport aux obstacles
- La position du robot
- L’en-tête du robot





-Méthodes de programmation:
https://www.automate-uk.com/our-associations/bara/expert-advice/robots-explained/robot-programming-methods/

Les diffèrentes langues possibles :
-C
-C++
-Matlab
-Tools

-Etapes de programmation et commentaires sur l'IA:
https://www.inbolt.com/resources/robotic-programming

-Communication network
https://medium.com/@jackceroni/setting-up-a-real-time-communication-network-between-robot-iot-sensor-data-and-a-computer-interface-311a3744a8ab

<u>29/01/2025</u>
Même sujet
Recherche d'informations

-Simulation de programmation de robot de précision / industrielle:
https://robodk.com/fr/

Les controleurs robots les plus importants:
Les post-processeurs RoboDK prennent en charge de nombreux contrôleurs de robots, notamment :
ABB RAPID (mod/prg)

Fanuc LS (LS/TP)
KUKA KRC/IIWA (SRC/java)
Motoman Inform (JBI)
Staubli (VAL3)
Universal Robots (URP/script)
Et le module robotdk.py pour Python

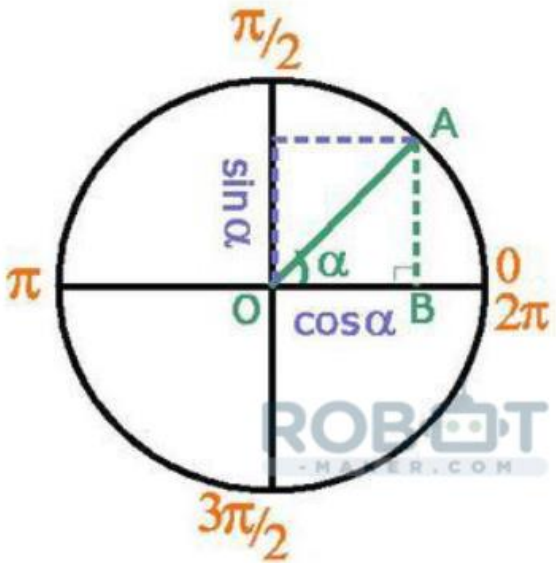
Document du module robotdk.py PYTHON :
https://robodk.com/doc/fr/RoboDK-API-Python-API.html
=
Le module **robolink** (robolink.py) : Le module robolink est l'interface entre Robodk et Python. Tout objet de l'arborescence de la station Robodk peut être récupéré à l'aide d'un objet Robolink et est représenté par l'objet **Item**. Il est possible d'effectuer des opérations différentes sur cet élément selon la classe de Robolink.Item

Le module **robodk** (robodk.py) : Le module robodk est une boîte à outils robotique pour Python qui permet d'effectuer des transformations de pose et d'obtenir des angles d'Euler pour différentes marques de robots.

Tous les post-processeurs dépendent de ce module **robodk**.

<u>04/02/2025</u>
Recherches d'informations
+rappel sur la trigonomètrie(important)

-Formules utiles pour la programmation robotique et situer dans l'espace
https://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/17-trigonometrie/



cos(alpha) = côté adjacent / hypoténuse
sin(alpha) = côté opposé / hypoténuse
tan(alpha) = côté opposé / côté adjacent

sachant que dans le triangle rectangle OAB :
côté adjacent = OB
côté opposé = BA

hypoténuse = OA

alors on obtient (à connaître par coeur avec le schéma qui va avec) :
cos(alpha) = OB/OA
sin(alpha) = BA/OA
tan(alpha) = BA/OB

-Formules plus compliquès en robotique
https://www.gdr-robotique.org/cours_de_robotique/online/Comte_Maths-Robotique/Comte_Maths-Robotique.pdf
= Formules compliqués en robotique

https://api.daily.dev/r/8A9swIJVj
=Plan complexe pour une AI à manipuler un objet avec toute sa main par le MIT

11/02/2025

La programmation robotique avec Ludovic Reboullet - Schneider Electric (Mine d'or)

Méthodes de programmation d'un robot :
- **Ready-to-run : Carte mémoire toute faites, conçu pour realiser des tâches simples rapidement comme attraper des objets sur un tapis.**
- **Smart template : écran de configuration du robot (la vitesse maximale, son accélération etc …)**

MAIS : Ne fais pas le code du mouvement
- **Modules / librairies / fonctions**
- **Template de programmation :**

schema des fonctions principales du programmes et les interactions

Systèmes de diagnostiques :
Permet d'identifier les pannes et dysfonctionnements.

17/10/2025

https://www.industrie-numerique.com/innovations-en-robotique-en-2024-quels-progres-et-applications/#:~:text=Des%20solutions%20%C3%A9mergent%20en%202024,r%C3%A9aliser%20des%20traitements%20ultra%20cibl%C3%A9s
-Les progrès technologique en robotique en 2024

https://www.swri.org/newsroom/press-releases/swri-workbench-offline-robotics-development-sword-launched-automate-2024?utm_source=chatgpt.com
SWORD (SwRI) : un outil pour le développement hors-ligne (offline) qui permet de passer du modèle CAD (modélisation 3D) à la planification du mouvement et à l'exécution dans ROS, avec une interface graphique pour réduire la complexité du codage.

mise en place d'une pb :

Problèmatique : Comment la robotique se rapproche de l'humain ?

Synthèse :

? Synthèse de veille technologique – Programmation robotique (2025)

? 1. Principales tendances et innovations observées

La programmation robotique connaît en 2025 une forte accélération grâce à l'intégration de l'**intelligence artificielle générative**, à la **simulation avancée** et à la **démocratisation des outils de développement**.
Les innovations majeures observées sont :

- **Fusion IA + robotique** :
  Les nouveaux modèles, tels que *Isaac GR00T N1.6* (NVIDIA) ou *Gemini Robotics 1.5* (DeepMind), associent vision, langage et action pour permettre aux robots de **comprendre des instructions complexes** et de **planifier plusieurs étapes d'une tâche**.
- **Réalité simulée et apprentissage "Sim-to-Real"** :
  L'utilisation de moteurs physiques avancés (ex. *Newton*, *Isaac Lab*) rend les simulations plus proches du réel, réduisant les écarts entre apprentissage virtuel et exécution concrète.
- **Outils de développement simplifiés et open source** :
  Des plateformes comme **RoboDK**, **SWORD (SwRI)** et **Reachy 2** de Pollen Robotics facilitent la programmation robotique via des interfaces graphiques, des API Python et des modules accessibles aux étudiants et ingénieurs.
- **Robotique humanoïde et collaborative** :
  Les initiatives comme la **K-Humanoid Alliance** (Corée du Sud) ou les robots d'UBTECH visent à créer des humanoïdes capables d'interagir naturellement avec les humains dans des environnements industriels, éducatifs ou de service.

? 2. Impacts potentiels sur les organisations et les métiers de l'informatique

- **Transformation des compétences** :
  Les métiers de l'informatique intègrent de plus en plus la **programmation embarquée**, la **modélisation 3D**, la **cybersécurité des systèmes robotiques** et l'**analyse de données issues de capteurs**.
  La maîtrise des **langages de programmation multi-domaines (Python, C++, Matlab)** devient incontournable.
- **Montée en puissance du DevOps robotique** :
  Les organisations adoptent des cycles d'intégration continue pour tester et déployer les programmes robots (simulation → test → production). Cela rapproche les pratiques de la robotique de celles du développement logiciel classique.
- **Automatisation intelligente des processus** :
  Les entreprises industrielles et logistiques peuvent réduire les coûts et améliorer la productivité grâce à des robots capables d'auto-diagnostic et d'adaptation contextuelle.
- **Évolution des métiers** :
  De nouveaux rôles émergent : *ingénieur en robotique logicielle*, *architecte en systèmes cyber-physiques*, *spécialiste IA embarquée* ou *formateur en robotique éducative*.
  L'enjeu est de **concilier l'automatisation et la supervision humaine**.

? 3. Sources principales

Source / Auteur	Titre / Sujet	Date
NVIDIA News	*“NVIDIA accelerates robotics R&D with new open models and simulation libraries”*	2025
DeepMind / Google	*Gemini Robotics 1.5 – Models integrating planning, vision and manipulation*	2025
SwRI (Southwest Research Institute)	*Launch of SWORD: Simplified Workbench for Offline Robotics Development*	2024-2025
Le Monde	*“Reachy 2 : le robot open source français qui allie intelligence et productivité”*	Avril 2025
K-Humanoid Alliance	*Programme national coréen pour la robotique humanoïde*	2025
Veille personnelle (RoboDK, Inbolt, Robot-Maker, Daily.dev)	Études et tutoriels sur la programmation et simulation robotique	Janv.–Fév. 2025

✅Conclusion

La programmation robotique évolue vers une **intégration étroite entre IA, simulation et automatisation**.
Cette convergence ouvre la voie à des robots plus autonomes, capables d’apprendre, de s’adapter et de collaborer avec les humains.
Pour les professionnels de l’informatique, cela signifie une **évolution rapide des compétences techniques et méthodologiques**, et une opportunité de participer à la construction des systèmes intelligents de demain.

14/11/2025
https://robogenie.fr/avantages-apprentissage-robotique/programmation-informatique-code-langage/#:~:text=La%20programmation%20robotique%20est%20en,%C3%A0%20des%20m%C3%A9thodes%20plus%20intuitives.